Conecte mediante cable una configuración de MetroCluster elástico de dos nodos con conexión a puente

ONTAP MetroCluster

NetApp
February 20, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/ontap-metrocluster/install-stretch/task_configure_the_mcc_hardware_components_2_node_stretch_atto.html on February 20, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

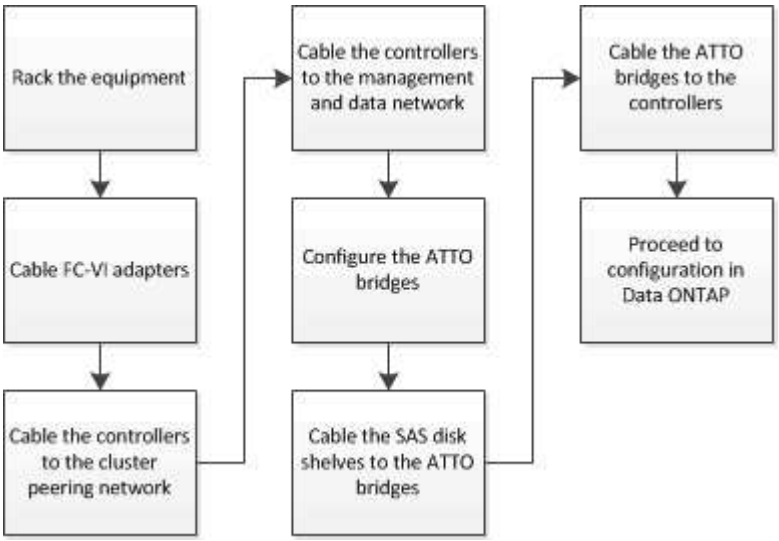
Tabla de Contenido

Conecte mediante cable una configuración de MetroCluster elástico de dos nodos con conexión a puente . . . 1
Cableado de una configuración de MetroCluster elástico de dos nodos conectada a puente . . . 1
Partes de una configuración de MetroCluster con ampliación de dos nodos y conexión a puente . . . 1
Componentes de hardware y convenciones de nomenclatura de MetroCluster necesarios para configuraciones de ampliación conectadas a puente de dos nodos . . . 2
Hoja de trabajo de recopilación de información para los puentes FC a SAS . . . 5
Instale y cablee los componentes del MetroCluster . . . 6
Instalar puentes de FC a SAS y bandejas de discos SAS . . . 8

Conecte mediante cable una configuración de MetroCluster elástico de dos nodos con conexión a puente

Cableado de una configuración de MetroCluster elástico de dos nodos conectada a puente

Los componentes de MetroCluster deben instalarse físicamente, cablearse y configurarse en ambos sitios geográficos. Los pasos son ligeramente diferentes para un sistema con bandejas de discos nativas, en lugar de un sistema con LUN de cabina.



Partes de una configuración de MetroCluster con ampliación de dos nodos y conexión a puente

A medida que planifique la configuración de MetroCluster, debe comprender las partes de la configuración y cómo trabajan conjuntamente.

La configuración de MetroCluster incluye los siguientes elementos de hardware clave:

- Controladoras de almacenamiento

  Las controladoras de almacenamiento no están conectadas directamente al sistema de almacenamiento, sino a puentes FC a SAS. Las controladoras de almacenamiento se conectan entre sí por cables FC entre los adaptadores FC-VI de cada controladora.

  Cada controladora de almacenamiento está configurada como partner de recuperación ante desastres para una controladora de almacenamiento en el centro del partner.

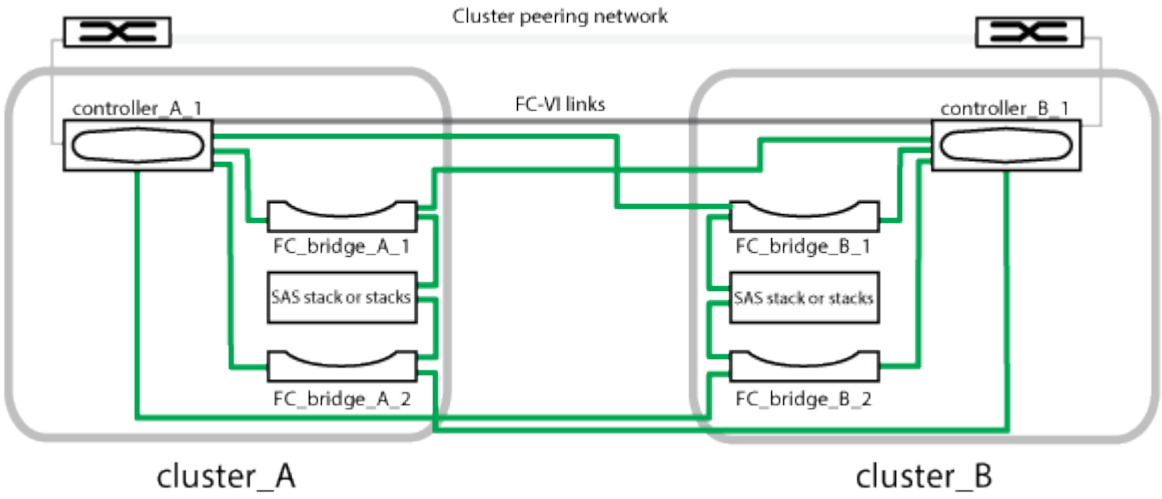
- Puentes FC a SAS

  Los puentes de FC a SAS conectan las pilas de almacenamiento SAS a los puertos del iniciador de FC de las controladoras, por lo que proporcionan un puente entre los dos protocolos.

- Red de conexión de clústeres entre iguales

  La red de paridad de clústeres ofrece conectividad para el mirroring de la configuración de la máquina virtual de almacenamiento (SVM). La configuración de todas las SVM de un clúster se refleja en el clúster de partners.

En la siguiente ilustración, se muestra una vista simplificada de la configuración de MetroCluster. En algunas conexiones, una sola línea representa varias conexiones redundantes entre los componentes. No se muestran las conexiones de red de datos y gestión.



- La configuración consta de dos clústeres de un solo nodo.
- Cada sitio tiene una o varias pilas de almacenamiento SAS.

  > Las bandejas SAS en las configuraciones MetroCluster no son compatibles con el cableado ACP.

  Se admiten pilas de almacenamiento adicionales, pero solo se muestra una en cada sitio.

Componentes de hardware y convenciones de nomenclatura de MetroCluster necesarios para configuraciones de ampliación conectadas a puente de dos nodos

Al planificar la configuración de MetroCluster, debe conocer los componentes de hardware y software necesarios y compatibles. Para mayor comodidad y claridad, también debe comprender las convenciones de nomenclatura que se utilizan para los componentes en ejemplos de la documentación. Por ejemplo, un sitio se denomina Sitio A y el otro se denomina Sitio B.

Software y hardware compatibles

El hardware y el software deben ser compatibles con la configuración FC de MetroCluster.

"Hardware Universe de NetApp"

Al usar sistemas AFF, todos los módulos de controladora de la configuración MetroCluster deben configurarse como sistemas AFF.

Redundancia del hardware en la configuración de MetroCluster

Debido a la redundancia del hardware en la configuración de MetroCluster, hay dos componentes de cada sitio. Los sitios son asignados arbitrariamente las letras A y B y los componentes individuales son asignados arbitrariamente los números 1 y 2.

Requisito para dos clústeres ONTAP de un solo nodo

La configuración de MetroCluster de ampliación con conexión a puente requiere dos clústeres ONTAP de un solo nodo.

La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.

Nombres de ejemplo:

- Sitio A: Cluster_A
- Centro B: Cluster_B

Requisito para dos módulos de controladora de almacenamiento

La configuración de MetroCluster de ampliación con conexión en puente requiere dos módulos de controladora de almacenamiento.

Las controladoras deben cumplir con los siguientes requisitos:

- La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.
- Todos los módulos de controladora de la configuración de MetroCluster deben ejecutar la misma versión de ONTAP.
- Todos los módulos de controladora de un grupo de recuperación ante desastres deben ser del mismo modelo.
- Todos los módulos de controladoras de un grupo de recuperación ante desastres deben utilizar la misma configuración FC-VI.

  Algunos módulos de controladora admiten dos opciones para la conectividad FC-VI:

  - Puertos FC-VI integrados
  - Una tarjeta FC-VI en la ranura 1

    No se admite una combinación de un módulo de controladora usando puertos FC-VI integrados y otro usando una tarjeta FC-VI complementaria. Por ejemplo, si un nodo utiliza una configuración FC-VI integrada, los demás nodos del grupo DR también deben utilizar la configuración de FC-VI integrada.

Nombres de ejemplo:

- Centro A: Controller_A_1
- Centro B: Controller_B_1

Requisito de los puentes FC a SAS

La configuración de MetroCluster de ampliación conectada a puente requiere dos o más puentes FC a SAS en cada sitio.

Estos puentes conectan las bandejas de discos SAS a los módulos de controladoras.

> Los puentes FibreBridge 6500N no se admiten en configuraciones que ejecuten ONTAP 9.8 y posteriores.

- Los puentes FibreBridge 7600N y 7500N admiten hasta cuatro pilas SAS.
- Los puentes FibreBridge 6500N solo admiten una pila SAS.
- Cada pila puede utilizar distintos modelos de IOM, pero todas las bandejas de una pila deben utilizar el mismo modelo.

  Los modelos de IOM admitidos dependen de la versión de ONTAP que ejecute.

- La nomenclatura debe ser única en la configuración de MetroCluster.

Los nombres sugeridos utilizados como ejemplos de este procedimiento identifican el módulo de la controladora al que se conecta el puente y el puerto.

Nombres de ejemplo:

- Centro A:
  - puente_a_1_*port-number*
  - puente_a_2_*port-number*
- Centro B:
  - puente_B_1_*port-number*
  - puente_B_2_*port-number*

Requisito para al menos cuatro bandejas SAS (recomendado)

La configuración de MetroCluster de ampliación conectada a puente requiere al menos dos bandejas SAS. Sin embargo, se recomiendan dos bandejas en cada sitio para permitir la propiedad de disco por bandeja, con un total de cuatro bandejas SAS.

Se admite un mínimo de una bandeja en cada sitio.

Nombres de ejemplo:

- Centro A:
  - Bandeja_a_1_1
  - Bandeja_a_1_2
- Centro B:
  - Shelf_B_1_1
  - Shelf_B_1_2

Mezcla módulos IOM12 e IOM 6 en una pila

Su versión de ONTAP debe admitir la mezcla de bandejas. Consulte la herramienta de matriz de interoperabilidad (IMT) para ver si la versión de ONTAP admite la combinación de bandejas. "Interoperabilidad de NetApp"

Para obtener más información sobre la mezcla de estantes, consulte: "Bandejas añadidas en caliente con módulos IOM12 a una pila de bandejas con módulos IOM6"

Hoja de trabajo de recopilación de información para los puentes FC a SAS

Antes de empezar a configurar los sitios MetroCluster, debe recopilar la información de configuración necesaria.

Centro A, puente FC a SAS 1 (FC_bridge_A_1a)

Cada pila SAS requiere al menos dos puentes FC a SAS.

Cada puente se conecta a Controller_A_1_*port-number* Y Controller_B_1_*port-number*.

Centro a	Su valor
Dirección IP Bridge_A_1a	
Nombre de usuario Bridge_A_1a	
Contraseña Bridge_A_1a	

Centro A, puente FC a SAS 2 (FC_bridge_A_1b)

Cada pila SAS requiere al menos dos puentes FC a SAS.

Cada puente se conecta a Controller_A_1_*port-number* Y Controller_B_1_*port-number*.

Centro a	Su valor
Dirección IP de Bridge_A_1b	
Nombre de usuario Bridge_A_1b	
Contraseña Bridge_A_1b	

Centro B, puente FC a SAS 1 (FC_bridge_B_1a)

Cada pila SAS requiere al menos dos puentes FC a SAS.

Cada puente se conecta al Controller_A_1_ y al Controller_B_1_'_.

Centro B	Su valor
Dirección IP Bridge_B_1a	
Nombre de usuario Bridge_B_1a	
Contraseña Bridge_B_1a	

Centro B, puente FC a SAS 2 (FC_bridge_B_1b)

Cada pila SAS requiere al menos dos puentes FC a SAS.

Cada puente se conecta al Controller_A_1_ y al Controller_B_1_'_.

Centro B	Su valor
Dirección IP de Bridge_B_1b	
Nombre de usuario Bridge_B_1b	
Contraseña Bridge_B_1b	

Instale y cablee los componentes del MetroCluster

Acumular en rack los componentes de hardware

Si no ha recibido el equipo ya instalado en armarios, debe montar los componentes en rack.

Esta tarea debe realizarse en los dos sitios MetroCluster.

Pasos

1. Planifique la colocación de los componentes de MetroCluster.

   El espacio en rack depende del modelo de plataforma de las controladoras de almacenamiento, los tipos de switch y el número de pilas de bandejas de discos de la configuración.

2. Puesta a tierra apropiadamente usted mismo.
3. Instale las controladoras de almacenamiento en el rack o armario.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

4. Instale las bandejas de discos, enciúdeles a encender y configure los ID de bandeja.
   - Debe apagar y encender cada bandeja de discos.
   - Los ID de bandeja deben ser únicos para cada bandeja de discos SAS dentro de cada grupo de recuperación ante desastres MetroCluster (incluidos ambos sitios).
5. Instale cada puente FC-a-SAS:

a. Fije los soportes "'L'" de la parte frontal del puente a la parte delantera del bastidor (empotrado) con los cuatro tornillos.

   Las aberturas de los soportes del puente "'L'" cumplen con el estándar del bastidor ETA-310-X para bastidores de 19 pulgadas (482.6 mm).

   Para obtener más información y una ilustración de la instalación, consulte el manual de instalación y funcionamiento de *ATTO FibreBridge para el modelo* de puente.

b. Conecte cada puente a una fuente de alimentación que proporcione una conexión a tierra correcta.

c. Encienda cada puente.

> Para obtener la máxima resiliencia, los puentes conectados a la misma pila de bandejas de discos deben conectarse a diferentes fuentes de alimentación.

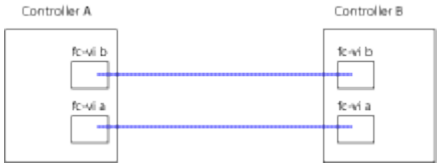
El LED Bridge Ready puede tardar hasta 30 segundos en iluminarse, lo que indica que el puente ha completado su secuencia de prueba automática de encendido.

Cableado de las controladoras entre sí

Los adaptadores de FC-VI de cada controladora deben cablearse directamente a su compañero.

Pasos

1. Conecte el cable de los puertos FC-VI.



   La ilustración anterior es una representación típica del cableado necesario. Los puertos FC-VI específicos varían según el módulo de la controladora.

   - Los módulos de controladoras A300 y FAS8200 de AFF se pueden solicitar con una de las dos opciones para la conectividad FC-VI:
     - Los puertos internos 0e y 0f configurados en modo FC-VI.
     - Puertos 1a y 1b en una tarjeta FC-VI en la ranura 1.
   - Los módulos de controladora de los sistemas de almacenamiento A700 y FAS9000 de AFF utilizan cuatro puertos FC-VI cada uno.

Conectar el cableado de las conexiones de los clústeres entre iguales

Debe conectar los puertos del módulo de la controladora utilizados para la interconexión de clústeres de manera que tengan conectividad con el clúster en el sitio del partner.

Esta tarea debe realizarse en cada módulo del controlador de la configuración de MetroCluster.

Se deben utilizar al menos dos puertos en cada módulo de controlador para la conexión de clústeres entre iguales.

El ancho de banda mínimo recomendado para los puertos y la conectividad de red es de 1 GbE.

Pasos

1. Identifique y conecte al menos dos puertos para la conexión de clústeres entre iguales y compruebe que tengan conectividad de red con el clúster de socios.

   La relación de clústeres entre iguales puede realizarse en puertos dedicados o en puertos de datos. El uso de puertos dedicados proporciona un rendimiento mayor para el tráfico de paridad de clústeres.

   "Configuración exprés de relación entre iguales de clústeres y SVM"

Cableado de conexiones de datos y gestión

Debe cablear los puertos de gestión y datos de cada controladora de almacenamiento a las redes del sitio.

Esta tarea debe repetirse para cada controladora nueva en ambas instalaciones MetroCluster.

Puede conectar los puertos de gestión del switch de clúster y la controladora a los switches existentes en la red. Además, es posible conectar la controladora a nuevos switches de red dedicados como los switches de administración de clústeres CN1601 de NetApp.

Pasos

1. Conecte los puertos de datos y de gestión de la controladora a las redes de datos y gestión en el sitio local.

   "Centro de documentación de AFF y FAS"

Instalar puentes de FC a SAS y bandejas de discos SAS

Puede instalar y cablear los puentes de ATTO FiberBridge y las bandejas de discos SAS cuando agregue nuevo almacenamiento a la configuración.

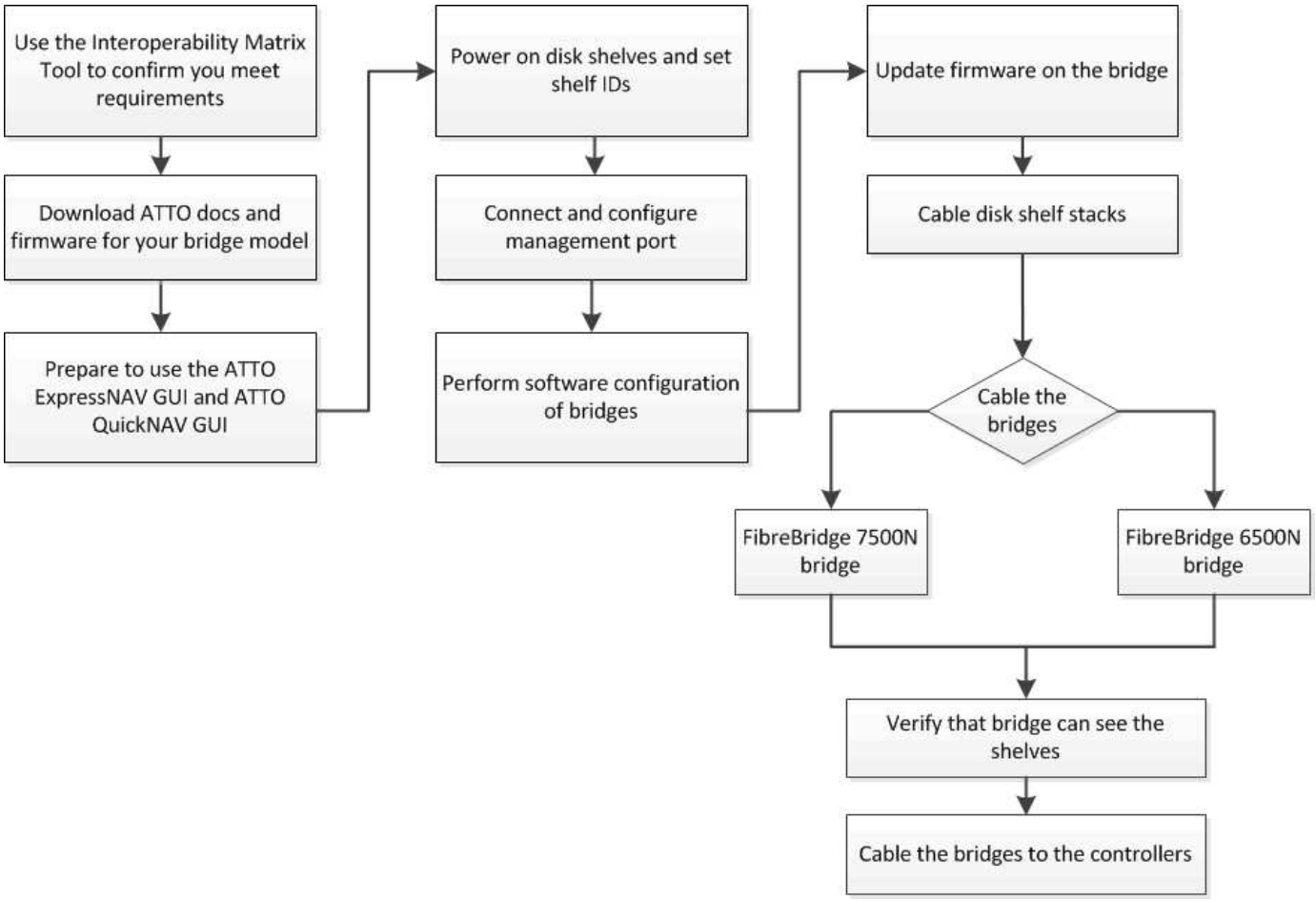
Para los sistemas recibidos de fábrica, los puentes FC a SAS están preconfigurados y no requieren configuración adicional.

En este procedimiento se asume que está utilizando las interfaces de gestión de puentes recomendadas: La GUI de ATTO ExpressNAV y la utilidad de ATTO Quickav.

Utilice la GUI de ATTO ExpressNAV para configurar y administrar un puente y actualizar el firmware del puente. Puede utilizar la utilidad ATTO Quickav para configurar el puerto 1 de gestión de Ethernet de puente.

En su lugar, puede utilizar otras interfaces de administración, si es necesario, como un puerto serie o Telnet para configurar y administrar un puente y configurar el puerto de administración Ethernet 1 y FTP para actualizar el firmware del puente.

Este procedimiento utiliza el siguiente flujo de trabajo:


Use the Interoperability Matrix Tool to confirm you meet requirements
Download ATTO docs and firmware for your bridge model
Prepare to use the ATTO ExpressNAV GUI and ATTO QuickNAV GUI
Power on disk shelves and set shelf IDs
Connect and configure management port
Perform software configuration of bridges
Update firmware on the bridge
Cable disk shelf stacks
Cable the bridges
FibreBridge 7500N bridge
FibreBridge 6500N bridge
Verify that bridge can see the shelves
Cable the bridges to the controllers

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.